蓄电池充放电检测仪

中位机与下位机通信协议

V2.9

版本

版本号	时间	编辑人	说明	修改内容
V1.0	2023.9	张翠杰	创建	
V2.0	2024.10.29	张翠杰	创建	1. 启用应答模式，增强数据的可靠性，节省通信总线资源； 2. 通讯速率提升； 3. 增加故障录波，便于故障原因分析； 4. 故障信息bit格式解析。
V2.1	2024.12.10	张强	更改	1，AC侧故障录波状态增加故障时间帧 2，调整DC侧通道故障录波数据帧字段 3，AC故障信息表增加交流电抗器超温报警 4，DC故障信息表增加分档电流硬过流故障
V2.2	2025.1.13	张翠杰	更改	1. AC测故障信息表增加风机通信故障和风机转速故障 2. 流程图删除状态查询，设备状态改为循环上传
V2.3	2025.7.22	张翠杰	更改	1. 增加AC测启停控制 2. 增加DCDC柔性母线控制指令和状态返回
V2.4	2025.8.4	张翠杰	更改	1.增加恒单体电压工步
V2.5	2025.9.9	张翠杰	更改	1.修改恒单体电压工步相关指令
V2.6	2025.11.26	张翠杰	更改	1.增加上位机指令故障指令及故障码
V2.7	2026.01.21	张强	更改	1.增加故障录波中下母线、下内侧电压 2.增加故障录波中故障发生时间分和时
V2.8	2026.03.10	张强	更改	增加AC模块中下母线电流和温度的帧 增加AC故障录播中下母线采样数据帧 增加AC故障信息表中下母线的故障类型
V2.9	2026.03.31	张强	更改	增加脉冲工步

目录

中位机与下位机通信协议 1
版本 2
1. 协议简介 5
1.1. 物理层原则 5
1.2. 应用层原则 5
2. 通信协议 6
2.1. 生命帧 6
2.2. AC 模块 6
2.3 DC 模块 15
3. 流程图 29
3.1. 待机流程图 29
3.2. 运行流程图 30
3.3. 故障流程图 31
附录 32
1.工步代码及参数对照表 32
2.AC 故障信息表 34
3.DC 故障信息表 36

1. 协议简介

设备内部包含 1 个或多个 AC 模块和 DC 模块，每个模块地址唯一，通过 CAN 总线连接在一起，接入中位机 CAN 端口，实现数据的交换。

1.1. 物理层原则

（1） 网络线路采用标准 **CAN 专用双绞屏蔽线**，各节点支持热拔插。
（2） 传输速率为 **1Mbit/s**；
（3） 网络接线拓扑应该尽量减少线路距离，并且在终端加入**匹配电阻（典型值为 120 欧姆）**；
（4） 屏蔽终端是**一点接地**。
（5） 网络通讯电缆应尽量**避开动力线**；

1.2. 应用层原则

（6） **多个字节数据低字节在前，高字节在后**，依次排列；
（7） 地址定义

设备	地址
AC 模块地址	起始地址为 0xA0，依次类推（例如：2#模块为 0xA1）
DC 模块地址	起始地址为 0x20，依次类推（例如：2#模块为 0x21）
中位机	0xCC

备注：

本文用 AX 代表 AC 模块地址，2Y 代表 DC 模块地址。

2. 通信协议

2.1.生命帧

发送端	接收端	ID	周期
中位机	模块	0x0000ADCC	500ms
AC 模块	中位机	0x0000CCAX	触发
DC 模块	中位机	0x0000CC2Y	触发
数据域			
Byte	名称	数据格式	
0	年	偏移量 2000	
1	月		
2	日		
3	时		
4	分		
5	秒		
6	-		
7	-		

2.2.AC 模块

2.2.1.AC 侧控制指令

发送端	接收端	ID	周期
中位机	AC 模块	0x0001AXCC	触发
AC 模块	中位机	0x0001CCAX	触发
数据域			
Byte	名称	描述	数据格式
0	无功电流给定值低字节		0.1A/bit 有符号数
1	无功电流给定值高字节		
2	电压挡位选择	0-不分档（默认） 1-低压挡位 2-高压挡位	
3	清除容量能量	0-无 1-清除容量能量	
4	AC 侧启动方式选择	0-自启动 1-指令控制启动	
5	-		
6	-		
7	-		

2.2.2 AC 侧运行控制指令

发送端	接收端	ID	周期
中位机	AC 模块	0x0002AXCC	5ms
数据域			
Byte	名称	描述	数据格式
0	运行控制	0-停机 1-恒定并网直流恒压运行 2-AC 恒功率运行	
1	直流母线电压给定值低字节		0.1V/bit 无符号数
2	直流母线电压给定值高字节		
3	AC 有功功率给定值低字节		0.1kW/bit 有符号数
4	AC 有功功率给定值高字节		
5	AC 无功功率给定值低字节		0.1kVar/bit 有符号数
6	AC 无功功率给定值高字节		
7			

备注:

1.上位机在系统设置界面中增加 AC 侧启动方式配置选项,可选择 AC 侧自启动或者指令控制启动任一一种方式;

2.选择 AC 侧自启动后本帧报文无需发送（AC 侧控制指令中 AC 侧启动方式选择自启动）;

3.选择指令控制启动后启动过程为：下发 AC 侧控制指令（AC 侧启动方式选择指令控制启动）→电池包上电（上位机控制电池包上下电的情况）→下发 AC 侧运行控制指令（包含计算的所有通道电池电压最大值）→AC 侧返回状态为“运行”态→DC 侧正常流程启动；停机过程为：DC 侧正常流程停机→DC 侧返回状态为“待机”态或者“故障”态→AC 侧下发停机指令→AC 侧返回状态为“待机”态→停机完成;

4.中位机需要实时计算共直流母线的通道电池电压的最大值下发给到 AC 模块用于下位机母线电压给定值的计算;

5.对于多个 DC 通道共用 AC 侧输出直流母线应遵循:

①AC 侧故障状态，所有的 DC 通道均需停机且不允许启动;

②有任一 DC 通道需要启动，AC 侧都需要启动;

③所有的 DC 通道都待机或者故障 AC 侧才可以停机。

2.2.3 AC 侧状态

发送端	接收端	ID	周期

AC 模块	中位机	0x0010CCAX	1S
数据域			
Byte	名称	描述	
0	AC 运行模式	1-恒定并网直流恒压	
1	AC 运行状态	00-待机； 01-启动过程； 02-运行； 03-停机过程； FF-故障	
2	-		
3	-		
4	-		
5	-		
6	-		
7	-		

2.2.4 AC 侧运行数据

发送端	接收端	ID	周期
AC 模块	中位机	0x0011CCAX	1S
数据域			
Byte	名称	数据格式	
0	网侧 AB 线电压值低字节	0.01V/bit 无符号数	
1	网侧 AB 线电压值高字节		
2	网侧 BC 线电压值低字节	0.01V/bit 无符号数	
3	网侧 BC 线电压值高字节		
4	网侧 CA 线电压值低字节	0.01V/bit 无符号数	
5	网侧 CA 线电压值高字节		
6	-		
7	-		

发送端	接收端	ID	周期
AC 模块	中位机	0x0012CCAX	1S
数据域			
Byte	名称	数据格式	
0	机侧 AB 线电压值低字节	0.01V/bit 无符号数	
1	机侧 AB 线电压值高字节		
2	机侧 BC 线电压值低字节	0.01V/bit 无符号数	
3	机侧 BC 线电压值高字节		
4	机侧 CA 线电压值低字节	0.01V/bit 无符号数	
5	机侧 CA 线电压值高字节		
6	-		

7	-	

发送端	接收端	ID	周期
AC 模块	中位机	0x0013CCAX	1S
数据域			
Byte	名称	数据格式	
0	A 相电流值低字节	0.1A/bit 无符号数	
1	A 相电流值高字节		
2	B 相电流值低字节	0.1A/bit 无符号数	
3	B 相电流值高字节		
4	C 相电流值低字节	0.1A/bit 无符号数	
5	C 相电流值高字节		
6			
7			

发送端	接收端	ID	周期
AC 模块	中位机	0x0014CCAX	1S
数据域			
Byte	名称	数据格式	
0	A 相桥臂温度低字节	0.1℃/bit 有符号数	
1	A 相桥臂温度高字节		
2	B 相桥臂温度低字节	0.1℃/bit 有符号数	
3	B 相桥臂温度高字节		
4	C 相桥臂温度低字节	0.1℃/bit 有符号数	
5	C 相桥臂温度高字节		
6	变压器温度低字节	0.1℃/bit 有符号数	
7	变压器温度高字节		

发送端	接收端	ID	周期
AC 模块	中位机	0x0015CCAX	1S
数据域			
Byte	名称	数据格式	
0	累计放电量低字节	0.001KWh/bit 无符号数	
1	累计放电量中低字节		
2	累计放电量中高字节		
3	累计放电量高字节		
4	累计充电量低字节	0.001KWh/bit 无符号数	
5	累计充电量中低字节		
6	累计充电量中高字节		
7	累计充电量高字节		

发送端	接收端	ID	周期
AC 模块	中位机	0x0016CCAX	1S
数据域			
Byte	名称	数据格式	
0	d 轴电压矢量低字节	V/bit 有符号数	
1	d 轴电压矢量高字节		
2	q 轴电压矢量低字节	V/bit 有符号数	
3	q 轴电压矢量高字节		
4	母线电压值低字节	0.1V/bit 有符号数	
5	母线电压值高字节		
6	母线电压给定值低字节	0.1V/bit 有符号数	
7	母线电压给定值高字节		

发送端	接收端	ID	周期
AC 模块	中位机	0x0017CCAX	1S
数据域			
Byte	名称	数据格式	
0	功率因数低字节	0.01/bit 有符号数	
1	功率因数高字节		
2	电网频率低字节	0.01Hz/bit 无符号数	
3	电网频率高字节		
4	交流有功功率低字节	0.1kW/bit 有符号数	
5	交流有功功率高字节		
6	交流无功功率低字节	0.1kVar/bit 有符号数	
7	交流无功功率高字节		

发送端	接收端	ID	周期
AC 模块	中位机	0x0018CCAX	1S
数据域			
Byte	名称	数据格式	
0	A 相 2 电流值低字节	0.1A/bit 无符号数	
1	A 相 2 电流值高字节		
2	B 相 2 电流值低字节	0.1A/bit 无符号数	
3	B 相 2 电流值高字节		
4	C 相 2 电流值低字节	0.1A/bit 无符号数	
5	C 相 2 电流值高字节		
6	母线 2 电压值低字节	0.1V/bit 有符号数	
7	母线 2 电压值高字节		

发送端	接收端	ID	周期

AC 模块	中位机	0x0019CCAX	1S
数据域			
Byte	名称	数据格式	
0	A 相 2 上桥臂温度低字节	0.1℃/bit 有符号数	
1	A 相 2 上桥臂温度高字节		
2	B 相 2 上桥臂温度低字节	0.1℃/bit 有符号数	
3	B 相 2 上桥臂温度高字节		
4	C 相 2 上桥臂温度低字节	0.1℃/bit 有符号数	
5	C 相 2 上桥臂温度高字节		
6			
7			

发送端	接收端	ID	周期
AC 模块	中位机	0x001ACCAX	1S
数据域			
Byte	名称	数据格式	
0	A 相下桥臂温度低字节	0.1℃/bit 有符号数	
1	A 相下桥臂温度高字节		
2	B 相下桥臂温度低字节	0.1℃/bit 有符号数	
3	B 相下桥臂温度高字节		
4	C 相下桥臂温度低字节	0.1℃/bit 有符号数	
5	C 相下桥臂温度高字节		
6			
7			

发送端	接收端	ID	周期
AC 模块	中位机	0x001BCCAX	1S
数据域			
Byte	名称	数据格式	
0	A 相 2 下桥臂温度低字节	0.1℃/bit 有符号数	
1	A 相 2 下桥臂温度高字节		
2	B 相 2 下桥臂温度低字节	0.1℃/bit 有符号数	
3	B 相 2 下桥臂温度高字节		
4	C 相 2 下桥臂温度低字节	0.1℃/bit 有符号数	
5	C 相 2 下桥臂温度高字节		
6			
7			

2.2.5 AC 侧故障控制

发送端	接收端	ID	周期
中位机	AC 模块	0x0020AXCC	触发
AC 模块	中位机	0x0020CCAX	触发

数据域		
Byte	名称	描述
0	清除故障	0-无 1-清除故障
1	-	
2	-	
3	-	
4	-	
5	-	
6	-	
7	-	

2.2.6 AC 侧故障信息

发送端	接收端	ID	周期
中位机	AC 模块	0x0021AXCC	触发
AC 模块	中位机	0x0021CCAX-0x002FCCAX	触发
数据域			
Byte	名称	描述	
0	故障信息	详见附录 AC 故障信息表	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

2.2.7 AC 侧故障录波数据

发送端	接收端	ID	周期
中位机	AC 模块	0x0030AXCC	触发
AC 模块	中位机	0x0030CCAX	触发（1000 组,间隔 10ms）
数据域			
Byte	名称	数据格式	
0	序号低字节		
1	序号高字节		
2	AB 线电压低字节	1V/bit 无符号数	
3	AB 线电压高字节		
4	CA 线电压低字节	1V/bit 无符号数	
5	CA 线电压高字节		
6	A 相电流低字节	1A/bit 无符号数	
7	A 相电流高字节		

发送端	接收端	ID	周期
中位机	AC 模块	0x0030AXCC	触发
AC 模块	中位机	0x0031CCAX	触发（1000 组,间隔 10ms）
数据域			
Byte	名称	转换系数	
0	序号低字节		
1	序号高字节		
2	C 相电流低字节	1A/bit 无符号数	
3	C 相电流高字节		
4	A 相上管温度	1℃/bit 有符号数	
5	A 相下管温度	1℃/bit 有符号数	
6	B 相上管温度	1℃/bit 有符号数	
7	B 相下管温度	1℃/bit 有符号数	

发送端	接收端	ID	周期
中位机	AC 模块	0x0030AXCC	触发
AC 模块	中位机	0x0032CCAX	触发（1000 组,间隔 10ms）
数据域			
Byte	名称	转换系数	
0	序号低字节		
1	序号高字节		
2	C 相上管温度	1℃/bit 有符号数	
3	C 相下管温度	1℃/bit 有符号数	
4	母线电压低字节	1V/bit 有符号数	
5	母线电压高字节		
6	-		
7	-		

2.2.8 AC 侧故障录波状态

发送端	接收端	ID	周期
中位机	AC 模块	0x0030AXCC	触发
AC 模块	中位机	0x0033CCAX	触发

数据域		
Byte	名称	数据格式
0	故障信息	详见 AC 故障信息表
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

发送端	接收端	ID	周期
中位机	AC 模块	0x0030AXCC	触发
DC 模块	中位机	0x0034CCAX	触发
数据域			
Byte	名称		数据格式
0	AC 侧故障时间-秒		1s/bit
1	AC 侧故障时间-毫秒低字节		1ms/bit
2	AC 侧故障时间-毫秒高字节		
3			
4			
5			
6			
7			

发送端	接收端	ID	周期
中位机	AC 模块	0x0030AXCC	触发
AC 模块	中位机	0x0035CCAX	触发（1000 组,间隔 10ms）
数据域			
Byte	名称		转换系数
0	序号低字节		
1	序号高字节		
2	下母线 A 相电流低字节		1A/bit 无符号数
3	下母线 A 相电流高字节		
4	下母线 C 相电流低字节		1A/bit 有符号数
5	下母线 C 相电流高字节		
6	母线电压低字节		1V/bit 有符号数
7	母线电压高字节		

发送端	接收端	ID	周期

中位机	AC 模块	0x0030AXCC	触发
AC 模块	中位机	0x0036CCAX	触发（1000 组,间隔 10ms）
数据域			
Byte	名称	转换系数	
0	序号低字节		
1	序号高字节		
2	下母线 A 相上管温度	1℃/bit 有符号数	
3	下母线 A 相下管温度	1℃/bit 有符号数	
4	下母线 B 相上管温度	1℃/bit 有符号数	
5	下母线 B 相下管温度		
6	下母线 C 相上管温度	1℃/bit 有符号数	
7	下母线 C 相下管温度		

备注：

发生故障后中位机发送一次查询故障录波指令（0x0030AXCC），下位机回传一轮故障状态帧报文以及按顺序回传 1000 组数据帧报文，结束后停止上传，如需重复读取再发送一次查询故障录波指令即可。

2.3 DC 模块

2.3.1 通道控制指令

发送端	接收端	ID	周期
中位机	DC 模块	0x00012YCC	触发
DC 模块	中位机	0x0001CC2Y	触发
数据域			
Byte	名称	描述	备注
0	电压分档选择	0-不分档 1-低压挡位 2-高压挡位	根据设备型号区分不同挡位电压区间
1	电流分档选择	0-不分档 1-小电流挡位 2-大电流挡位	根据设备型号区分不同挡位电流区间
2	自动校准周期设定	单位：月 数据范围：0-12	默认值：1
3	自动校准指令	0-无 1-自动校准通道电压电流一次	
4	清除容量能量	0-无	

		1-清除容量能量	
5			
6			
7	柔性母线控制指令	0-禁用 1-使能	

2.3.2 通道工步指令

发送端	接收端	ID	周期
中位机	DC 模块	0x00022YCC	触发
DC 模块	中位机	0x0002CC2Y	触发
数据域			
Byte	名称	描述	
0	工步模式	详见附录工步代码和参数对照表	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

2.3.3 通道控制参数

发送端	接收端	ID	周期
中位机	DC 模块	0x00032YCC	触发
DC 模块	中位机	0x0003CC2Y	触发
数据域			
Byte	名称	描述	
0	控制参数 1 低字节	详见附录工步代码和参数对照表	
1	控制参数 1 中低字节		
2	控制参数 1 中高字节		
3	控制参数 1 高字节		
4	控制参数 2 低字节		
5	控制参数 2 中低字节		
6	控制参数 2 中高字节		
7	控制参数 2 高字节		

发送端	接收端	ID	周期
中位机	DC 模块	0x00042YCC	触发

DC 模块	中位机	0x0004CC2Y	触发
数据域			
Byte	名称	描述	
0	控制参数 3 低字节	详见附录工步代码和参数对照表	
1	控制参数 3 中低字节		
2	控制参数 3 中高字节		
3	控制参数 3 高字节		
4	控制参数 4 低字节		
5	控制参数 4 中低字节		
6	控制参数 4 中高字节		
7	控制参数 4 高字节		

2.3.4 通道保护参数

发送端	接收端	ID	周期
中位机	DC 模块	0x00052YCC	触发
DC 模块	中位机	0x0005CC2Y	触发
数据域			
Byte	名称	数据格式	
0	蓄电池过压保护值低字节	0.1V/bit 有符号数	
1	蓄电池过压保护值高字节		
2	蓄电池欠压保护值低字节	0.1V/bit 有符号数	
3	蓄电池欠压保护值高字节		
4	蓄电池充电过流保护值低字节	0.1A/bit 有符号数	
5	蓄电池充电过流保护值高字节		
6	蓄电池放电过流保护值低字节	0.1A/bit 有符号数	
7	蓄电池放电过流保护值高字节		

发送端	接收端	ID	周期
中位机	DC 模块	0x00062YCC	触发
DC 模块	中位机	0x0006CC2Y	触发
数据域			
Byte	名称	转换系数	
0	蓄电池充电过功率保护值低字节	0.1KW/bit 有符号数	
1	蓄电池充电过功率保护值高字节		
2	蓄电池放电过功率保护值低字节	0.1KW/bit 有符号数	
3	蓄电池放电过功率保护值高字节		
4			
5			
6			
7			

2.3.5 恒单压工步-单体电压反馈

发送端	接收端	ID	周期
中位机	DC 模块	0x00072YCC	跟随 BMS
数据域			
Byte	名称		转换系数
0	最高单体电压*串数 低字节		0.001V/bit 有符号数
1	最高单体电压*串数 中低字节		
2	最高单体电压*串数 中高字节		
3	最高单体电压*串数 高字节		
4	最低单体电压*串数 低字节		0.001V/bit 有符号数
5	最低单体电压*串数 中低字节		
6	最低单体电压*串数 中高字节		
7	最低单体电压*串数 高字节		

2.3.6 通道状态

发送端	接收端	ID	周期
DC 模块	中位机	0x0010CC2Y	100ms
数据域			
Byte	名称	描述	
0	工步模式	当前运行工步模式	
1	运行状态	00-待机; 01-启动过程; 02-运行; 03-停机过程; FF-故障	
2	-		
3	EMS 控制状态	0-定值控制 1-柔性母线控制 2-柔性切定值	
4	EMS 工步模式	当前实际运行工步模式	
5	-		
6	-		
7	-		

2.3.7 通道运行数据

发送端	接收端	ID	周期
DC 模块	中位机	0x0011CC2Y	5ms
数据域			
Byte	名称	数据格式	

0	蓄电池电压低字节	0.01mV/bit 有符号数
1	蓄电池电压中低字节	
2	蓄电池电压中高字节	
3	蓄电池电压高字节	
4	蓄电池电流低字节	0.01mA/bit 有符号数
5	蓄电池电流中低字节	
6	蓄电池电流中高字节	
7	蓄电池电流高字节	

发送端	接收端	ID	周期
DC 模块	中位机	0x0012CC2Y	5ms
数据域			
Byte	名称	数据格式	
0	输出功率低字节	0.01W/bit 有符号数	
1	输出功率中低字节		
2	输出功率中高字节		
3	输出功率高字节		
4	-		
5	-		
6	-		
7	-		

发送端	接收端	ID	周期
DC 模块	中位机	0x0013CC2Y	5ms
数据域			
Byte	名称	数据格式	
0	充电容量低字节	0.01mAh/bit 无符号数	
1	充电容量低字节		
2	充电容量中低字节		
3	充电容量中低字节		
4	充电容量中高字节		
5	充电容量中高字节		
6	充电容量高字节		
7	充电容量高字节		

发送端	接收端	ID	周期
DC 模块	中位机	0x0014CC2Y	5ms
数据域			
Byte	名称	数据格式	
0	放电容量低字节		

1	放电容量低字节	0.01mAh/bit 无符号数
2	放电容量中低字节	
3	放电容量中低字节	
4	放电容量中高字节	
5	放电容量中高字节	
6	放电容量高字节	
7	放电容量高字节	

发送端	接收端	ID	周期
DC 模块	中位机	0x0015CC2Y	5ms
数据域			
Byte	名称	数据格式	
0	充电能量低字节	0.01wH/bit 无符号数	
1	充电能量低字节		
2	充电能量中低字节		
3	充电能量中低字节		
4	充电能量中高字节		
5	充电能量中高字节		
6	充电能量高字节		
7	充电能量高字节		

发送端	接收端	ID	周期
DC 模块	中位机	0x0016CC2Y	5ms
数据域			
Byte	名称	转换系数	
0	放电能量低字节	0.01wH/bit 无符号数	
1	放电能量低字节		
2	放电能量中低字节		
3	放电能量中低字节		
4	放电能量中高字节		
5	放电能量中高字节		
6	放电能量高字节		
7	放电能量高字节		

发送端	接收端	ID	周期
DC 模块	中位机	0x0017CC2Y	100ms
数据域			
Byte	名称	转换系数	
0	第一支路温度低字节		

1	第一支路温度高字节	0.1℃/bit 有符号数
2	第二支路温度低字节	
3	第二支路温度高字节	
4	第三支路温度低字节	
5	第三支路温度高字节	
6	第四支路温度低字节	
7	第四支路温度高字节	

发送端	接收端	ID	周期
DC 模块	中位机	0x0018CC2Y	100ms
数据域			
Byte	名称	转换系数	
0	第五支路温度低字节	0.1℃/bit 有符号数	
1	第五支路温度高字节		
2	第六支路温度低字节		
3	第六支路温度高字节		
4			
5			
6			
7			

发送端	接收端	ID	周期
DC 模块	中位机	0x0019CC2Y	100ms
数据域			
Byte	名称	转换系数	
0	第一支路电流低字节	0.1A/bit 有符号数	
1	第一支路电流高字节		
2	第二支路电流低字节		
3	第二支路电流高字节		
4	第三支路电流低字节		
5	第三支路电流高字节		
6	第四支路电流低字节		
7	第四支路电流高字节		

发送端	接收端	ID	周期
DC 模块	中位机	0x001ACC2Y	100ms
数据域			
Byte	名称	转换系数	
0	第五支路电流低字节		
1	第五支路电流高字节		

2	第六支路电流低字节	0.1A/bit 有符号数
3	第六支路电流高字节	
4		
5		
6		
7		

发送端	接收端	ID	周期
DC 模块	中位机	0x001BCC2Y	100ms
数据域			
Byte	名称	转换系数	
0	通道外侧电压低字节	0.1V/bit 有符号数	
1	通道外侧电压高字节		
2	通道内测电压低字节	0.1V/bit 有符号数	
3	通道内测电压高字节		
4	母线电压低字节	0.1V/bit 有符号数	
5	母线电压高字节		
6			
7			

2.3.8 通道故障控制

发送端	接收端	ID	周期
中位机	DC 模块	0x00202YCC	触发
DC 模块	中位机	0x0020CC2Y	触发
数据域			
Byte	名称	描述	
0	清除故障	0-无 1-清除故障	
1	上位机故障	0-无故障 1-上位机触发故障	
2			
3			
4			
5			
6			
7			

2.3.9 通道故障信息

发送端	接收端	ID	周期
中位机	DC 模块	0x00212YCC	触发

DC 模块	中位机	0x0021CC2Y-0x002FCC2Y	触发
数据域			
Byte	名称	描述	
0	故障信息	详见附录 DC 故障信息表	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

2.3.10 通道故障录波数据帧

发送端	接收端	ID	周期
中位机	DC 模块	0x00302YCC	触发
DC 模块	中位机	0x0030CC2Y	触发（1000 组,间隔 10ms）
数据域			
Byte	名称	数据格式	
0	序号低字节		
1	序号高字节		
2	输出电流低字节	1A/bit 有符号数	
3	输出电流高字节		
4	第一支路电流低字节	1A/bit 有符号数	
5	第一支路电流高字节		
6	第二支路电流低字节	1A/bit 有符号数	
7	第二支路电流高字节		

发送端	接收端	ID	周期
中位机	DC 模块	0x00302YCC	触发
DC 模块	中位机	0x0031CC2Y	触发（1000 组,间隔 10ms）
数据域			
Byte	名称	数据格式	
0	序号低字节		
1	序号高字节		
2	第三支路电流低字节	1A/bit 有符号数	
3	第三支路电流高字节		
4	故障信息 byte0		
5	故障信息 byte1		
6	故障信息 byte2		
7	故障信息 byte3		

发送端	接收端	ID	周期
中位机	DC 模块	0x00302YCC	触发
DC 模块	中位机	0x0032CC2Y	触发（1000 组,间隔 10ms）
数据域			
Byte	名称	数据格式	
0	序号低字节		
1	序号高字节		
2	电池电压低字节	1V/bit 有符号数	
3	电池电压高字节		
4	内测电压低字节	1V/bit 有符号数	
5	内测电压高字节		
6	母线电压低字节	1V/bit 有符号数	
7	母线电压高字节		

发送端	接收端	ID	周期
中位机	DC 模块	0x00302YCC	触发
DC 模块	中位机	0x0033CC2Y	触发（1000 组,间隔 10ms）
数据域			
Byte	名称	转换系数	
0	序号低字节		
1	序号高字节		
2	第一支路上管温度	1℃/bit 有符号数	
3	第一支路下管温度	1℃/bit 有符号数	
4	第二支路上管温度	1℃/bit 有符号数	
5	第二支路下管温度	1℃/bit 有符号数	
6	第三支路上管温度	1℃/bit 有符号数	
7	第三支路下管温度	1℃/bit 有符号数	

发送端	接收端	ID	周期
中位机	DC 模块	0x00302YCC	触发
DC 模块	中位机	0x0034CC2Y	触发（1000 组,间隔 10ms）
数据域			
Byte	名称	转换系数	

0	序号低字节	
1	序号高字节	
2	第四支路上管温度	1℃/bit 有符号数
3	第四支路下管温度	1℃/bit 有符号数
4	故障信息 byte4	
5	故障信息 byte5	
6	故障信息 byte6	
7	故障信息 byte7	

发送端	接收端	ID	周期
中位机	DC 模块	0x00302YCC	触发
DC 模块	中位机	0x003BCC2Y	触发（1000 组,间隔 10ms）
数据域			
Byte	名称	转换系数	
0	序号低字节		
1	序号高字节		
2	下母线电压低字节	1V/bit 有符号数	
3	下母线电压高字节		
4	下内侧电压低字节	1V/bit 有符号数	
5	下内侧电压高字节		
6			
7			

2.3.11 通道故障录波状态帧

发送端	接收端	ID	周期
中位机	DC 模块	0x00302YCC	触发
DC 模块	中位机	0x0035CC2Y	触发
数据域			
Byte	名称	数据格式	
0	中位机指令时间-秒	1s/bit	
1	中位机指令时间-毫秒低字节	1ms/bit	
2	中位机指令时间-毫秒高字节		
3	中位机指令-工步代码	详见附录工步代码和参数对照表	
4	中位机指令时间-时		
5	中位机指令时间-分		
6			
7			

发送端	接收端	ID	周期

中位机	DC 模块	0x00302YCC	触发
DC 模块	中位机	0x0036CC2Y	触发
数据域			
Byte	名称		数据格式
0	中位机控制参数 1 低字节		1/bit
1	中位机控制参数 1 中低字节		
2	中位机控制参数 1 中高字节		
3	中位机控制参数 1 高字节		
4	中位机控制参数 2 低字节		
5	中位机控制参数 2 中低字节		
6	中位机控制参数 2 中高字节		
7	中位机控制参数 2 高字节		

发送端	接收端	ID	周期
中位机	DC 模块	0x00302YCC	触发
DC 模块	中位机	0x0037CC2Y	触发
数据域			
Byte	名称		数据格式
0	中位机控制参数 3 低字节		1/bit
1	中位机控制参数 3 中低字节		
2	中位机控制参数 3 中高字节		
3	中位机控制参数 3 高字节		
4	中位机控制参数 4 低字节		
5	中位机控制参数 4 中低字节		
6	中位机控制参数 4 中高字节		
7	中位机控制参数 4 高字节		

发送端	接收端	ID	周期
中位机	DC 模块	0x00302YCC	触发
DC 模块	中位机	0x0038CC2Y	触发
数据域			
Byte	名称		数据格式
0	下位机故障时间-秒		1s/bit
1	下位机故障时间-毫秒低字节		1ms/bit
2	下位机故障时间-毫秒高字节		
3	下位机工步代码		详见附录工步代码和参数对照表
4	下位机故障时间-时		
5	下位机故障时间-分		
6			
7			

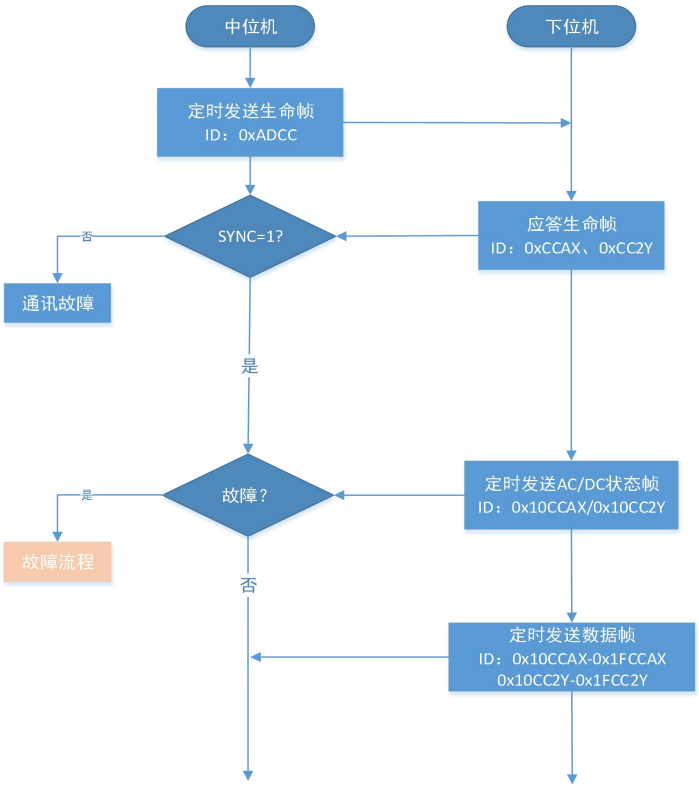
<table>
<tr><td>发送端</td><td>接收端</td><td>ID</td><td>周期</td></tr>
<tr><td>中位机</td><td>DC 模块</td><td>0x00302YCC</td><td>触发</td></tr>
<tr><td>DC 模块</td><td>中位机</td><td>0x0039CC2Y-0x003ACC2Y</td><td>触发</td></tr>
<tr><td colspan="4">数据域</td></tr>
<tr><td>Byte</td><td colspan="2">名称</td><td>数据格式</td></tr>
<tr><td>0</td><td colspan="2" rowspan="8">故障信息</td><td rowspan="8">详见 DC 故障信息表</td></tr>
<tr><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td></tr>
<tr><td>3</td></tr>
<tr><td>4</td></tr>
<tr><td>5</td></tr>
<tr><td>6</td></tr>
<tr><td>7</td></tr>
</table>

备注：

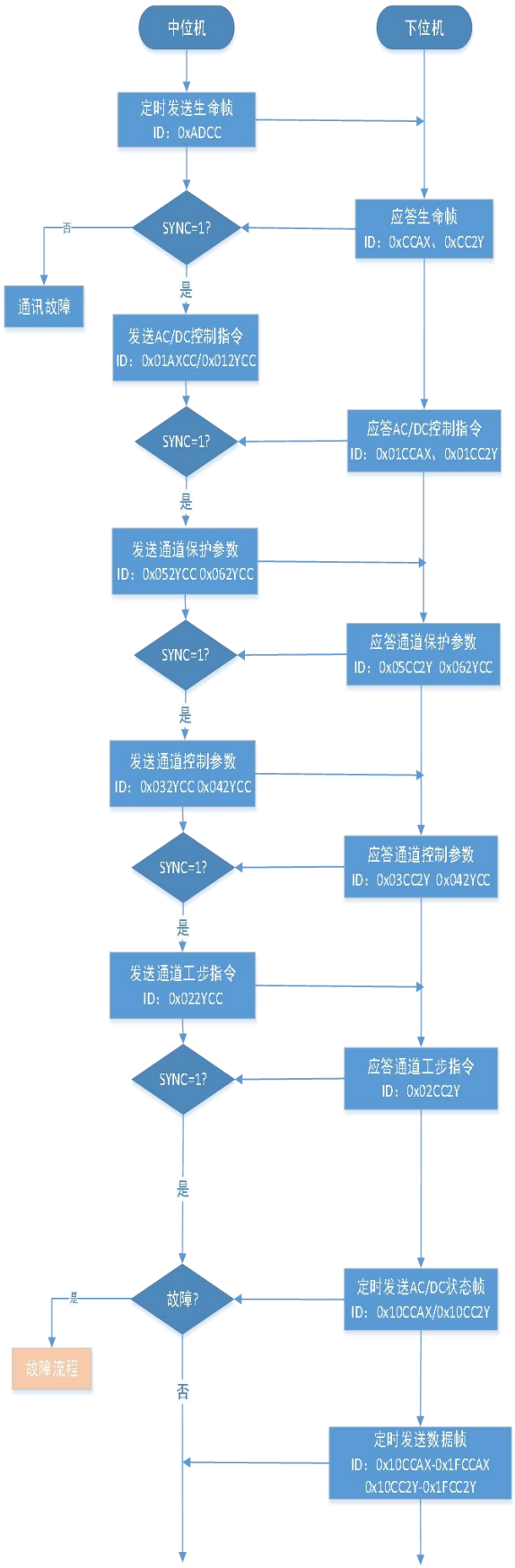
发生故障后中位机发送一次查询故障录波指令（0x00302YCC），下位机回传一轮故障状态帧报文以及按顺序回传 1000 组数据帧报文，结束后停止上传，如需重复读取再发送一次查询故障录波指令即可。

3. 流程图

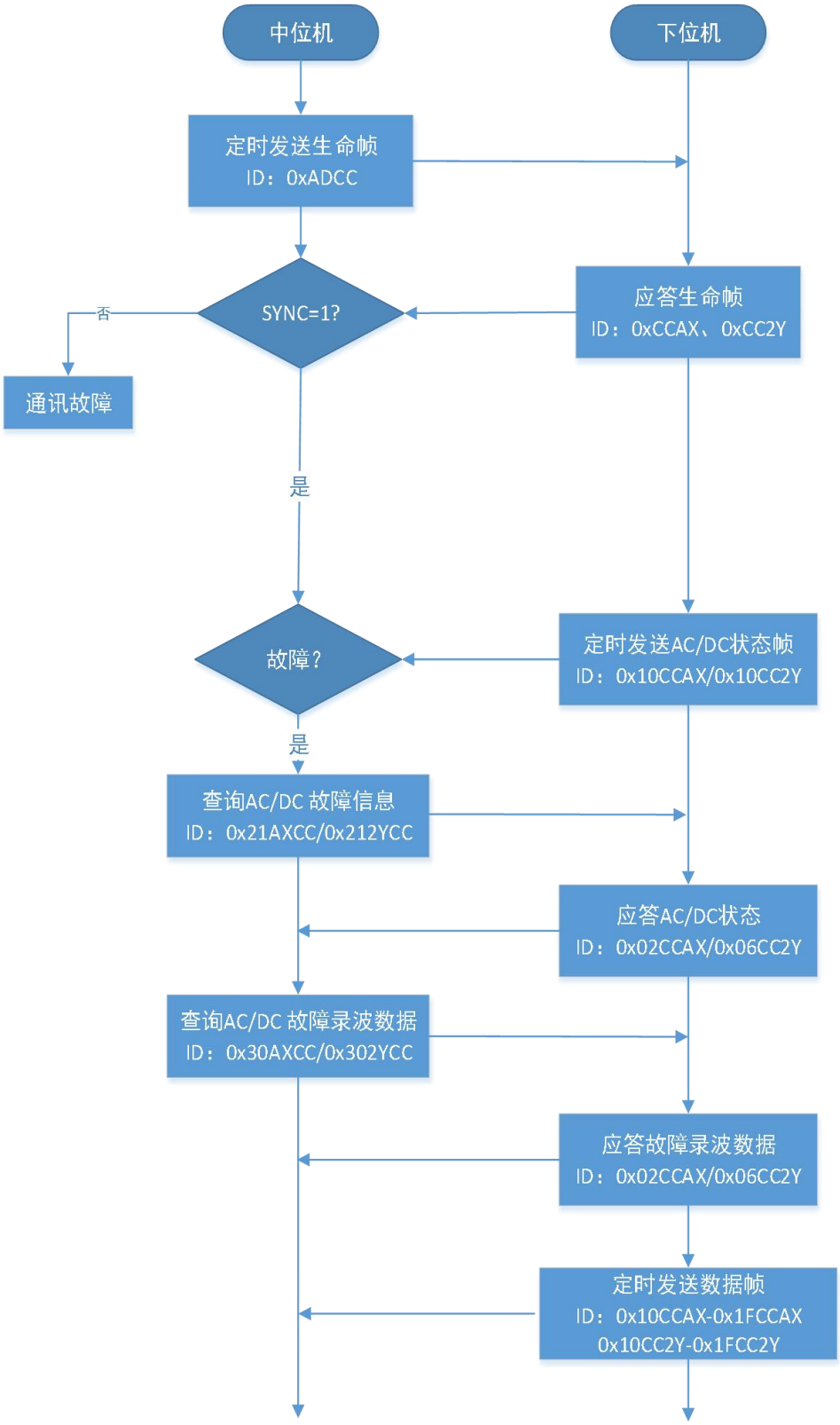
3.1. 待机流程图



3.2. 运行流程图


中位机
下位机
定时发送生命帧
ID：0xADCC
SYNC=1?
否
通讯故障
是
应答生命帧
ID：0xCCAX、0xCC2Y
发送AC/DC控制指令
ID：0x01AXCC/0x012YCC
SYNC=1?
是
应答AC/DC控制指令
ID：0x01CCAX、0x01CC2Y
发送通道保护参数
ID：0x052YCC 0x062YCC
SYNC=1?
是
应答通道保护参数
ID：0x05CC2Y 0x062YCC
发送通道控制参数
ID：0x032YCC 0x042YCC
SYNC=1?
是
应答通道控制参数
ID：0x03CC2Y 0x042YCC
发送通道工步指令
ID：0x022YCC
SYNC=1?
是
应答通道工步指令
ID：0x02CC2Y
故障?
是
故障流程
否
定时发送AC/DC状态帧
ID：0x10CCAX/0x10CC2Y
定时发送数据帧
ID：0x10CCAX-0x1FCCAX
0x10CC2Y-0x1FCC2Y

3.3. 故障流程图


中位机
下位机
定时发送生命帧
ID：0xADCC
SYNC=1?
否
通讯故障
应答生命帧
ID：0xCCAX、0xCC2Y
是
故障？
定时发送AC/DC状态帧
ID：0x10CCAX/0x10CC2Y
是
查询AC/DC 故障信息
ID：0x21AXCC/0x212YCC
应答AC/DC状态
ID：0x02CCAX/0x06CC2Y
查询AC/DC 故障录波数据
ID：0x30AXCC/0x302YCC
应答故障录波数据
ID：0x02CCAX/0x06CC2Y
定时发送数据帧
ID：0x10CCAX-0x1FCCAX
0x10CC2Y-0x1FCC2Y

附录

1.工步代码及参数对照表

工步代码	模式	参数序号	描述	转换系数
0x03	恒流充电	控制参数 1	设定电流	0.01A/bit
		控制参数 2	电压上限	0.01V/bit
0x23	恒流放电	控制参数 1	设定电流	0.01A/bit
		控制参数 2	电压下限	0.01V/bit
0x02	恒压充电	控制参数 1	设定最大电流（默认值，取小{电池最大充电电流，设备最大充电电流}）	0.01A/bit
		控制参数 2	设定电压	0.01V/bit
0x22	恒压放电	控制参数 1	设定最大电流（默认值，取小{电池最大放电电流，设备最大放电电流}）	0.01A/bit
		控制参数 2	设定电压	0.01V/bit
0x04	恒流限压充电	控制参数 1	设定电流	0.01A/bit
		控制参数 2	设定电压上限	0.01V/bit
0x24	恒流限压放电	控制参数 1	设定电流	0.01A/bit
		控制参数 2	设定电压下限	0.01V/bit
0x07	脉冲充电	控制参数 1	占空比	1%/bit
		控制参数 2	周期	1ms/bit
		控制参数 3	幅值（电流）	0.01A/bit
		控制参数 4	数量（设备脉冲数目）	1 个/bit
0x27	脉冲放电	控制参数 1	占空比	1%/bit
		控制参数 2	周期	1ms/bit
		控制参数 3	幅值（电流）	0.01A/bit
		控制参数 4	数量（设备脉冲数目）	1 个/bit
0x08	阶梯充电	控制参数 1	阶梯时间（最小 100ms）	1ms/bit
		控制参数 2	初始充电电流	0.01A/bit
		控制参数 3	结束充电电流	0.01A/bit
		控制参数 4	递增电流（可正可负）	0.01A/bit
0x28	阶梯放电	控制参数 1	阶梯时间（最小 100ms）	1ms/bit
		控制参数 2	初始放电电流	0.01A/bit
		控制参数 3	结束放电电流	0.01A/bit
		控制参数 4	递增电流（可正可负）	0.01A/bit
0x38	阶梯充放电	控制参数 1	阶梯时间（最小 100ms）	1ms/bit
		控制参数 2	初始电流	0.01A/bit
		控制参数 3	结束电流	0.01A/bit
		控制参数 4	电流增量	0.01A/bit
0x01	恒功率充电	控制参数 1	功率	0.01kw/bit

		控制参数 2	限制充电电流	0.01A/bit
0x21	恒功率放电	控制参数 1	功率	0.01kw/bit
		控制参数 2	限制放电电流	0.01A/bit
0x09	恒阻值充电	控制参数 1	阻值	0.01Ω/bit
		控制参数 2	限制充电电流	0.01A/bit
0x29	恒阻值放电	控制参数 1	阻值	0.01Ω/bit
		控制参数 2	限制放电电流	0.01A/bit
0x0A	斜坡功率	控制参数 1	初始功率	0.01kw/bit
		控制参数 2	结束功率	0.01kw/bit
		控制参数 3	持续时间	1ms/bit
0x0B	斜坡电流	控制参数 1	初始电流	0.01A/bit
		控制参数 2	结束电流	0.01A/bit
		控制参数 3	持续时间	1ms/bit
0x0C	恒单压充电	控制参数 1	设定最大电流（默认值，取小{电池最大充电电流，设备最大充电电流}）	0.01A/bit
		控制参数 2	设定单体电压值*串数	0.01V/bit
0x2C	恒单压放电	控制参数 1	设定最大电流（默认值，取小{电池最大放电电流，设备最大放电电流}）	0.01A/bit
		控制参数 2	设定单体电压值*串数	0.01V/bit
0x0D	柔性控制最大电流	控制参数 1	最大充电电流（默认值，取小{电池最大充电电流，设备最大充电电流}）	0.01A/bit
		控制参数 2	最大放电电流（默认值，取小{电池最大放电电流，设备最大放电电流}）	0.01A/bit
0x0E	脉冲初始化	控制参数 1	脉冲数量	1 个/bit
0x1E	脉冲工步	控制参数 1	脉冲序号	个/bit(从 1 开始计数)
		控制参数 2	占空比	1%/bit
		控制参数 3	周期(>=100ms)	1ms/bit
		控制参数 4	电流幅值	0.01A/bit
0x05	搁置			
0x06	静置			
0x00	停机			

备注：

1. **充电和放电参数用正负数区分**

2. **执行脉冲工步时，先发送脉冲初始化的参数，然后发送 0x0E 脉冲初始化工步，然后根据脉冲初始化中的数量再发送对应数量的脉冲工步参数(比如脉冲数量是 10 个，就连续发送 10 组控制参数)，最后发送脉冲工步(0x1E)执行，脉冲工步中所有脉冲数量结束后循环执行脉冲工步。**

2.AC 故障信息表

ID	0x0021CCAX			
Byte	Bit	故障名称	故障等级	状态
Byte0	Bit0	DSP 与 flash 通信错误	高	1：故障　0：正常
	Bit1	功能码超出范围或属性错误	高	1：故障　0：正常
	Bit2	电压挡位选择错误	高	1：故障　0：正常
	Bit3	A 相 2 硬过流故障	高	1：故障　0：正常
	Bit4	B 相 2 硬过流故障	高	1：故障　0：正常
	Bit5	C 相 2 硬过流故障	高	1：故障　0：正常
	Bit6	直流电压 2 硬过压	高	1：故障　0：正常
	Bit7	交流电流 2 硬过流	高	1：故障　0：正常
Byte1	Bit0	A 相硬过流故障	高	1：故障　0：正常
	Bit1	B 相硬过流故障	高	1：故障　0：正常
	Bit2	C 相硬过流故障	高	1：故障　0：正常
	Bit3	直流电压硬过压	高	1：故障　0：正常
	Bit4	交流电流硬过流	高	1：故障　0：正常
	Bit5	交流电压硬过压	高	1：故障　0：正常
	Bit6	驱动板故障信号受干扰	高	1：故障　0：正常

	Bit7	上下母线不平衡	低	1：故障　0：正常
Byte2	Bit0	交流接触器故障	中	1：故障　0：正常
	Bit1	交流预充电接触器故障	中	1：故障　0：正常
	Bit2	断路器断开	中	1：故障　0：正常
	Bit3	急停按钮动作	中	1：故障　0：正常
	Bit4			
	Bit5			
	Bit6			
	Bit7			
Byte3	Bit0	交流预充电回路故障	中	1：故障　0：正常
	Bit1	交流主回路故障	中	1：故障　0：正常
	Bit2	放电回路故障	中	1：故障　0：正常
	Bit3	相序反故障	中	1：故障　0：正常
	Bit4			
	Bit5			
	Bit6			
	Bit7			
Byte4	Bit0	通讯故障	低	1：故障　0：正常
	Bit1	母线电压软过压	低	1：故障　0：正常
	Bit2	交流电压软过压	低	1：故障　0：正常
	Bit3	交流电压软欠压	低	1：故障　0：正常
	Bit4	交流电流软过流	低	1：故障　0：正常
	Bit5	三相电流不平衡	低	1：故障　0：正常
	Bit6	频率不符	低	1：故障　0：正常
	Bit7			
Byte5	Bit0	A 相超温	低	1：故障　0：正常
	Bit1	B 相超温	低	1：故障　0：正常
	Bit2	C 相超温	低	1：故障　0：正常
	Bit3	IGBT 温差过大	低	1：故障　0：正常
	Bit4	变压器超温报警	低	1：故障　0：正常
	Bit5	变压器超温预警	低	1：故障　0：正常
	Bit6	交流电抗器超温报警	低	1：故障　0：正常
	Bit7			
Byte6	Bit0	风机通讯故障	低	1：故障　0：正常
	Bit1	风机转速故障	低	1：故障　0：正常
	Bit2			
	Bit3			
	Bit4			
	Bit5			
	Bit6			
	Bit7			
	Bit0	母线电压 2 软过压	低	1：故障　0：正常
	Bit1	交流电流 2 软过流	低	1：故障　0：正常

Byte7	Bit2	三相电流 2 不平衡	低	1：故障　0：正常
	Bit3	A 相 2 超温	低	1：故障　0：正常
	Bit4	B 相 2 超温	低	1：故障　0：正常
	Bit5	C 相 2 超温	低	1：故障　0：正常
	Bit6	交流电抗器 2 超温报警	低	1：故障　0：正常
	Bit7			

3.DC 故障信息表

ID	0x0021CC2Y			
Byte	Bit	故障名称	故障等级	状态
Byte0	Bit0	DSP 与 flash 通信错误	高	1：故障　0：正常
	Bit1	功能码超出范围或属性错误	高	1：故障　0：正常
	Bit2	电压挡位选择错误	高	1：故障　0：正常
	Bit3	电流挡位选择错误	高	1：故障　0：正常
	Bit4	上位机指令故障	高	1：故障　0：正常
	Bit5	AC 故障	高	1：故障　0：正常
	Bit6			
	Bit7			
Byte1	Bit0	支路 1IGBT 硬过流	高	1：故障　0：正常
	Bit1	支路 2IGBT 硬过流	高	1：故障　0：正常
	Bit2	支路 3IGBT 硬过流	高	1：故障　0：正常
	Bit3	支路 4IGBT 硬过流	高	1：故障　0：正常
	Bit4	支路 5IGBT 硬过流	高	1：故障　0：正常
	Bit5	支路 6IGBT 硬过流	高	1：故障　0：正常
	Bit6	蓄电池硬过压故障	高	1：故障　0：正常

	Bit7	直流母线硬过压故障	高	1：故障　0：正常
Byte2	Bit0	硬过流故障	高	1：故障　0：正常
	Bit1	驱动板故障信号受干扰	高	1：故障　0：正常
	Bit2	正极主接触器故障	中	1：故障　0：正常
	Bit3	负极主接触器故障	中	1：故障　0：正常
	Bit4	分档电流 1 硬过流		
	Bit5	分档电流 2 硬过流		
	Bit6	分档电流 3 硬过流		
	Bit7	分档电压硬过压		
Byte3	Bit0	蓄电池极性反接故障	中	1：故障　0：正常
	Bit1	急停按钮动作	中	1：故障　0：正常
	Bit2	电压压差过大故障	中	1：故障　0：正常
	Bit3	BMS 干接点故障	中	1：故障　0：正常
	Bit4	直流电流不均故障	低	1：故障　0：正常
	Bit5	通讯故障	低	1：故障　0：正常
	Bit6	直流母线软过压故障	低	1：故障　0：正常
	Bit7	直流母线软欠压故障	低	1：故障　0：正常
Byte4	Bit0	蓄电池软过压故障	低	1：故障　0：正常
	Bit1	蓄电池软欠压故障	低	1：故障　0：正常
	Bit2	蓄电池充电软过流故障	低	1：故障　0：正常
	Bit3	蓄电池放电软过流故障	低	1：故障　0：正常
	Bit4	蓄电池充电过功率故障	低	1：故障　0：正常
	Bit5	蓄电池放电过功率故障	低	1：故障　0：正常
	Bit6			
	Bit7			
Byte5	Bit0	支路 1 超温故障	低	1：故障　0：正常
	Bit1	支路 2 超温故障	低	1：故障　0：正常
	Bit2	支路 3 超温故障	低	1：故障　0：正常
	Bit3	支路 4 超温故障	低	1：故障　0：正常
	Bit4	支路 5 超温故障	低	1：故障　0：正常
	Bit5	支路 6 超温故障	低	1：故障　0：正常
	Bit6	IGBT 温差大故障	低	1：故障　0：正常
	Bit7			
Byte6	Bit0	支路 1 电抗器过温故障	低	1：故障　0：正常
	Bit1	支路 2 电抗器过温故障	低	1：故障　0：正常
	Bit2	支路 3 电抗器过温故障	低	1：故障　0：正常
	Bit3	支路 4 电抗器过温故障	低	1：故障　0：正常
	Bit4	支路 5 电抗器过温故障	低	1：故障　0：正常
	Bit5	支路 6 电抗器过温故障	低	1：故障　0：正常
	Bit6			
	Bit7			
	Bit0	风机通讯故障	低	1：故障　0：正常
	Bit1	风机转速故障	低	1：故障　0：正常

Byte7	Bit2	电池内侧上下压差大	高	1：故障　0：正常
	Bit3	上下母线电流不均	高	1：故障　0：正常
	Bit4			
	Bit5			
	Bit6			
	Bit7			